

2021 级《高等数学 I (1)》期末卷参考答案 (A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题 得分	
----------	--

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $f(x) = \frac{1}{1+3^x}$, 则 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的_____间断点.

2. 设 $x + y = \tan y$, 则 $dy =$ _____.

3. 曲线 $y = e^{-x^2}$ 的拐点为_____.

4. $\int_1^{-1} x^4 (1 + \ln(x + \sqrt{1 + x^2})) dx =$ _____.

5. 设 $y = y(x)$ 满足 $\Delta y = y\Delta x + o(\Delta x)$, 且 $y(0) = 1$, 则 $y(x) =$ _____.

本题 得分	
----------	--

二、单选题 (6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

6. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 【_____】

(A) 等于 1 (B) 等于 0 (C) 为 ∞ (D) 不存在也不是 ∞

7. 设 $f(x)$ 在 x_0 点连续, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, Δy 是

【_____】

(A) 比 Δx 高阶无穷小量 (B) 比 Δx 低阶无穷小量
(C) 与 Δx 同阶无穷小量 (D) 无穷小量, 但与 Δx 的阶数不能确定

8. 设 $f(x)$ 有连续导数, 当 $0 < a < x < b$ 时, 有 $xf'(x) < f(x)$, 则下列选项恒成立的是 【_____】

(A) $bf(x) > xf(b)$ (B) $xf(x) > bf(b)$
(C) $af(x) > xf(a)$ (D) $xf(x) > af(a)$

9. 若 $f'(\frac{1}{x}) = 1 + x^2$, 则 $f(x) =$ 【_____】

(A) $x + \frac{1}{x} + C$ (B) $x - \frac{1}{x} + C$ (C) $-x + \frac{1}{x} + C$ (D) $-x - \frac{1}{x} + C$

10. 下列反常积分收敛的是 【_____】

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ (B) $\int_0^1 \frac{dx}{x(1+x)}$ (C) $\int_1^{+\infty} x e^{-x} dx$ (D) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^3}$

本题 得分	
----------	--

三、计算题(11~14 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow -1} (\frac{1}{x+1} - \frac{1}{\ln(x+2)})$.

12. 设 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$, 计算 $\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}$
解:

13. 用定积分表示极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln(1 + \frac{k}{n})$, 并求其值.

14. 求微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解.

本题	
得分	

四、解答题(15~17 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

15. 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

16. 设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$ ，过原点作其切线，求：

- (1) 切线方程；
- (2) 此曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的体积.

本题 得分	
----------	--

五、证明题 (18 小题，6 分)

18. 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续，在 $(0, 3)$ 内可导，且 $2f(0) = \int_1^3 f(x)dx$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

17. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解